

Configuración Cliente y Servidor DHCP

Iván Martín Carretero



Índice

Configuración Cliente y Servidor DHCP	1
1. Laboratorio 1	3
2. Laboratorio 2	10



Configuración Cliente y Servidor DHCP

1. Laboratorio 1

Configuración de la interfaz del servidor DHCP

```
ivan@ivaninstituto:/etc/netplan$ sudo cat 00-installer-config.yaml
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: true
    ens37:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.1.1/25]
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8,8.8.4.4]
  version: 2
ivan@ivaninstituto:/etc/netplan$ _
```

Para poder configurar este archivo nos tendremos que ir a la ruta `/etc/netplan` y dentro escribir el comando `sudo nano 00-installer-config.yaml`

Tendremos que poner la interfaz que queremos que haga de servidor DHCP y asigne las IPs, en este caso es la `ens37`. En `dhcp4` le pondremos `no` para que coja otra IP por DHCP, le pondremos una IP fija que será la de nuestro servidor y la asignaremos con `addresses: [aquí pondremos la IP que queremos]` y le asignaremos unos dns con `nameservers: y addresses: [aquí pondremos las dns que queremos]`



Es muy importante respetar los espacios y los saltos de línea tal y como se puede ver en la imagen ya que si no puede que no nos funcione

```
ivan@ivaninstituto:/etc/netplan$ sudo netplan apply
WARNING:root:Cannot call Open vSwitch: ovssdb-server.service is not running.
ivan@ivaninstituto:/etc/netplan$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:53:b5:7c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.73.128/24 metric 100 brd 192.168.73.255 scope global dynamic ens33
        valid_lft 1793sec preferred_lft 1793sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe53:b57c/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:53:b5:86 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    inet 192.168.1.1/25 brd 192.168.1.127 scope global ens37
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe53:b586/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
ivan@ivaninstituto:/etc/netplan$ _
```

Ahora con el comando ip a verificaremos que la interfaz ens37 se ha configurado correctamente y se le ha asignado la IP correctamente y muy importante que esté en UP para que pueda emitir señal



Configuración paquete isc-dhcp-server

```
GNU nano 6.2                                dhcpd.conf
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

# The ddns-updates-style parameter controls whether or not the server will
# attempt to do a DNS update when a lease is confirmed. We default to the
# behavior of the version 2 packages ('none', since DHCP v2 didn't
# have support for DDNS.)
# have support for DDNS.)
ddns-update-style none;

# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
#authoritative;

# Use this to send dhcp log messages to a different log file (you also
# have to hack syslog.conf to complete the redirection).
#log-facility local7;

# No service will be given on this subnet, but declaring it helps the
# DHCP server to understand the network topology.

#subnet 10.152.187.0 netmask 255.255.255.0 {
#}

# This is a very basic subnet declaration.

option domain-name-servers 192.168.1.9,192.168.1.10;
option domain-name "medac.es";
option subnet-mask 255.255.255.0;
option routers 192.168.1.1;
option broadcast-address 192.168.1.255;
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.10 192.168.1.100;
}

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-U Undo
^X Exit      ^R Read File  ^_ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line M-E Redo
```

Lo primero es instalar el paquete mediante el comando `sudo apt-get install isc-dhcp-server`

Con este paquete lo que haremos es poder asignarle a los clientes una IP por DHCP pudiendo configurar el rango de IP, el tiempo de caducidad o renovación e incluso el dominio

Para acceder a configurar el archivo tendremos que ir a la ruta `/etc/dhcp` y dentro escribir el comando `sudo nano dhcpd.conf`



Ahora escribiremos default-lease-time 600;

max-lease-time 7200;

ddns-update-style none;

option domain-name-servers 192.168.1.9,192.168.1.10;

option domain-name "medac.es";

option subnet-mask 255.255.255.0;

option routers 192.168.1.1;

option broadcast-address 192.168.1.255;

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {

range 192.168.1.10 192.168.1.100;

}

```
ivan@ivaninstituto:/etc/default$ sudo cat isc-dhcp-server
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="ens37"
INTERFACESv6=""
ivan@ivaninstituto:/etc/default$ _
```



Ahora tendremos que añadir nuestra interfaz del servidor dentro de la v4 que es la que vamos a usar para dar las IPs

Para eso tendremos que ir a la ruta `/etc/default` y dentro pondremos el comando `sudo nano isc-dhcp-server`

Una vez dentro del archivo tendremos que añadir `INTERFACESv4="ens37"` (cambiar `ens37` por tu interfaz) tal y como se muestra en la imagen

Inicio y Estado del Servidor

```
valid_ifc forever preferred_ifc forever
ivan@ivaninstituto:/etc$ sudo systemctl status isc-dhcp-server
● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2025-09-29 18:22:38 UTC; 1min 22s ago
     Docs: man:dhcpd(8)
    Main PID: 1310 (dhcpd)
      Tasks: 4 (limit: 4515)
     Memory: 4.5M
        CPU: 18ms
    CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
            └─1310 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dh

sep 29 18:22:38 ivaninstituto sh[1310]: PID file: /run/dhcp-server/dhcpd.pid
sep 29 18:22:38 ivaninstituto dhcpd[1310]: Wrote 3 leases to leases file.
sep 29 18:22:38 ivaninstituto sh[1310]: Wrote 3 leases to leases file.
sep 29 18:22:38 ivaninstituto dhcpd[1310]: Listening on LPF/ens37/00:0c:29:53:b5:86/192.168.1.0/24
sep 29 18:22:38 ivaninstituto sh[1310]: Listening on LPF/ens37/00:0c:29:53:b5:86/192.168.1.0/24
sep 29 18:22:38 ivaninstituto sh[1310]: Sending on   LPF/ens37/00:0c:29:53:b5:86/192.168.1.0/24
sep 29 18:22:38 ivaninstituto sh[1310]: Sending on   Socket/fallback/fallback-net
sep 29 18:22:38 ivaninstituto dhcpd[1310]: Sending on   LPF/ens37/00:0c:29:53:b5:86/192.168.1.0/24
sep 29 18:22:38 ivaninstituto dhcpd[1310]: Sending on   Socket/fallback/fallback-net
sep 29 18:22:38 ivaninstituto dhcpd[1310]: Server starting service.
lines 1-21/21 (END)
```

Para poner nuestro servidor en marcha tenemos que escribir el comando `sudo systemctl start isc-dhcp-server` y ponerlo en disponible con el comando `sudo systemctl enable isc-dhcp-server`

Y para comprobar que nuestro servidor está funcionando correctamente pondremos el comando `sudo systemctl status isc-dhcp-server` y si nos sale `active (running)` en verde al igual que en la imagen lo tendremos funcionando correctamente



Configuración Interfaz DHCP Cliente

```
sudo: a password is required
ivanccli@ivanccliente:/etc/netplan$ sudo cat 00-installer-config.yaml
[sudo] password for ivanccli:
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: true
    ens37:
      dhcp4: true
  version: 2
ivanccli@ivanccliente:/etc/netplan$ _
```

Para configurar la interfaz del cliente para que coja la IP por DHCP del Servidor, tendremos que ir a la ruta /etc/netplan y ejecutaremos el comando `sudo nano 00-installer-config.yaml`

Ahora pondremos nuestra tarjeta de red secundaria tal cual sale en la imagen, en mi caso es la ens37 y en dhcp4 pondremos true

```
version: 2
ivanccli@ivanccliente:/etc/netplan$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:20:e9:f3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.73.129/24 metric 100 brd 192.168.73.255 scope global dynamic ens33
        valid_lft 1116sec preferred_lft 1116sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe20:e9f3/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:20:e9:fd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    inet 192.168.1.11/24 metric 100 brd 192.168.1.255 scope global dynamic ens37
        valid_lft 315sec preferred_lft 315sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe20:e9fd/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
ivanccli@ivanccliente:/etc/netplan$
```



Ahora ejecutaremos el comando `ip a` y comprobaremos que la interfaz de red está en UP lo que significa que está activa

Liberación y Renovación de la IP concedida por DHCP

Para liberar la IP ejecutaremos el comando `sudo dhclient -r -v`

Ahora para renovar la IP y que nos asigne el servidor una por DHCP tendremos que ejecutar el comando `sudo dhclient -v`

Para comprobar que el servidor DHCP nos ha asignado la IP correctamente ejecutaremos el comando `ip a` y nos fijamos en la IP que nos ha asignado

```
valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:20:e9:fd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    inet 192.168.1.11/24 metric 100 brd 192.168.1.255 scope global dynamic ens37
        valid_lft 594sec preferred_lft 594sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe20:e9fd/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
ivancli@ivanciente:/etc/netplan$
```



2. Laboratorio 2

Configuración Rangos IPS Servidor DHCP

```
GNU nano 6.2 dhcpd.conf *
max-lease-time 7200;

# The ddns-updates-style parameter controls whether or not the server will
# attempt to do a DNS update when a lease is confirmed. We default to the
# behavior of the version 2 packages ('none', since DHCP v2 didn't
# have support for DDNS.)
# have support for DDNS.)
ddns-update-style none;

# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
#authoritative;

# Use this to send dhcp log messages to a different log file (you also
# have to hack syslog.conf to complete the redirection).
#log-facility local7;

# No service will be given on this subnet, but declaring it helps the
# DHCP server to understand the network topology.

#subnet 10.152.187.0 netmask 255.255.255.0 {
#}

# This is a very basic subnet declaration.

option domain-name-servers 192.168.1.9,192.168.1.10;
option domain-name "medac.es";
option subnet-mask 255.255.255.0;
option routers 192.168.1.1;
option broadcast-address 192.168.18.255;
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.18.11 192.168.18.50;
range 192.168.18.100 192.168.18.120
}
_
```

⌘G Help ⌘O Write Out ⌘W Where Is ⌘K Cut ⌘T Execute ⌘C Location ⌘M-U Undo
⌘X Exit ⌘R Read File ⌘N Replace ⌘U Paste ⌘J Justify ⌘/ Go To Line ⌘M-E Redo

Para configurar el servidor con unos rangos de IPs específicos que tendremos que ir a la ruta /etc/dhcp y ejecutaremos el comando `sudo nano dhcpd.conf`

Aquí pondremos el rango que queremos con {

```
range 192.168.18.11 192.168.18.50;
```

```
range 192.168.18.100 192.168.18.120
```

```
}
```



También es importante cambiar el option routers al mismo rango de la IP, es decir, 192.168.18.1 y la option broadcast-address 192.168.18.255

Comprobación Servidor

```
• isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 Server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Mon 2025-09-29 19:09:40 UTC; 2s ago
    Docs: man:dhcpd(8)
  Main PID: 1719 (dhcpd)
    Tasks: 4 (limit: 4515)
   Memory: 4.5M
      CPU: 18ms
  CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
          └─1719 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dh

sep 29 19:09:40 ivaninstituto dhcpd[1719]: PID file: /run/dhcp-server/dhcpd.pid
sep 29 19:09:40 ivaninstituto sh[1719]: Wrote 0 leases to leases file.
sep 29 19:09:40 ivaninstituto dhcpd[1719]: Wrote 0 leases to leases file.
sep 29 19:09:40 ivaninstituto dhcpd[1719]: Listening on LPF/ens37/00:0c:29:53:b5:86/192.168.18.0/24
sep 29 19:09:40 ivaninstituto sh[1719]: Listening on LPF/ens37/00:0c:29:53:b5:86/192.168.18.0/24
sep 29 19:09:40 ivaninstituto sh[1719]: Sending on LPF/ens37/00:0c:29:53:b5:86/192.168.18.0/24
sep 29 19:09:40 ivaninstituto sh[1719]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
sep 29 19:09:40 ivaninstituto dhcpd[1719]: Sending on LPF/ens37/00:0c:29:53:b5:86/192.168.18.0/24
sep 29 19:09:40 ivaninstituto dhcpd[1719]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
sep 29 19:09:40 ivaninstituto dhcpd[1719]: Server starting service.
lines 1-21/21 (END)
```

Para comprobar que nuestro servidor funciona correctamente ejecutaremos el comando `sudo systemctl restart isc-dhcp-server` para que resetee y coja la nueva configuración. Después ejecutaremos el comando `sudo systemctl status isc-dhcp-server` y si nos sale en active (running) en verde y no nos da ningún error nuestro servidor está funcionando correctamente

Comprobación Asignación de IP por DHCP en Cliente

```
valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:20:e9:fd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    inet 192.168.18.11/24 metric 100 brd 192.168.18.255 scope global dynamic ens37
        valid_lft 3562sec preferred_lft 3562sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe20:e9fd/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
ivancli@ivancliente:~$
```



Ahora en el cliente ejecutaremos el comando `ip a` y tendremos que mirar la interfaz de red que hemos configurado, en nuestro caso es la `ens37`. Miraremos si el estado está en UP lo y si nos asigna una IP del rango que hemos establecido en nuestro servidor DHCP. En este caso está funcionando correctamente ya que en la interfaz `ens37` nos está asignando la IP `192.168.18.11/24`